2.2.7. Studi Kasus

Untuk memahami bagaimana integrasi antara algoritma Cuckoo Search dan K-Means bekerja, dilakukan simulasi sederhana menggunakan dataset mini. Dataset terdiri dari lima titik dua dimensi (Sektor & Omset), yang mana data ini di ambil dari dataset UMKM yang akan digunakan di Penelitian ini:

	Nama Usaha	Tanggal Pendirian Usaha	Omset per-Tahun	Umur usaha	latitude	longitude	Kepemilkan	Bidang	Sektor	Rerata Omset Tahunan
10	JUALAN ES KELAPA MUDA	2020	10 juta s/d 25 juta	5	-7.825415	110.387115	3	3	9	17.5
22	TERNAK LELE DAN MAGGOT	2019	Kurang dari 10 juta	6	-7.783572	110.390229	0	4	7	5.0
50	SUKUN LOUNDRY	2020	Kurang dari 10 juta	5	-7.800090	110.380240	0	1	5	5.0
61	PLANETA CELL DAN KELONTONG	2018	25 juta s/d 40 juta	7	-7.797530	110.380659	2	4	9	32.5
64	WARUNG KELONTONG AGUNG	2017	Kurang dari 10 juta	8	-7.794689	110.368519	2	4	9	5.0

Gambar 3 Dataset UMKM

Simulasi ini bertujuan untuk mengilustrasikan bagaimana algoritma Cuckoo Search (CS) digunakan untuk mencari centroid awal yang optimal dalam algoritma K-Means, menggunakan dataset UMKM sederhana yang terdiri dari dua fitur numerik yaitu Sektor dan Omset Tahunan yang akan di kelompokan menjadi 3 (tiga) Klaster.

Table 2 Dataset Uji Coba

Nama Usaha	Sektor	Omset Tahunna
Es Kelapa Muda	9	17,5
Ternak Lele dan Magot	7	5,0
Sukun Loundry	5	5,0
Planeta Kelomtong	9	32,5
Warung Kelontong Agung	9	5,0

1) Inisialisasi Populasi Sarang (Centroid)

Nilai ini dapat di ambil secara acak atau memanfaatkan batas-batas pada data yang akan mewakili nilai centroid, untuk percobaan kali ini akan di ujikan dengan inisialisasi pupulasi sarang, untuk uji coba ini sarang akan di inisialisasikan sejumlah 5, dan *Centroid* sejumlah 3 Dengan mengambil nilai Random dari batas atas hingga batas bawah di setiap variabel.

a) Sarang 1 (S1)

i) C1 = (5, 5.0)

ii) C2 = (7, 15.0)

iii) C3 = (9, 25.0)

b) Sarang 2 (S2)

i) C1 = (6, 8.0)

ii) C2 = (8, 12.0)

iii) C3 = (9, 30.0)

c) Sarang 3 (S3)

i) C1 = (5, 10.0)

ii) C2 = (7, 20.0)

iii) C3 = (9, 35.0)

d) Sarang 4 (S4)

i) C1 = (7, 6.0)

ii) C2 = (8, 18.0)

iii) C3 = (9, 28.0)

e) Sarang 5 (S5)

i) C1: (5, 4.0)

ii) C2: (8, 16.0)

iii) C3: (9, 32.0)

2) Hitung Fitness Tiap Sarang (iterasi ke-1)

Jumlah jarak minimum dari tiap data ke centroid terdekat dengan bantuan *Eculidean Distance*

Contoh untuk data ke-1 (Es Kelapa Muda):

a) Sarang 1 (S1)

i) Es Kelapa Muda

(1) $C1 = \sqrt{(9-5)^2 + (17.5-5)^2} = 13{,}13$

(2) $C2 = \sqrt{(7-7)^2 + (17.5-15)^2} = 3{,}2$

(3) $C_3 = \sqrt{(9-9)^2 + (17.5-25)^2} = 7{,}5$

ii) Ternak Lele dan Magot

(1) $C1 = \sqrt{(7-5)^2 + (5.0-15)^2} = 2$

(2) $C2 = \sqrt{(7-7)^2 + (5.0-15)^2} = 10$

(3) $C_3 = \sqrt{(7-9)^2 + (5.0-25)^2} = 20{,}09$

iii) Sukun Laundry

(1) $C1 = \sqrt{(5-5)^2 + (5.0-15)^2} = 0$

(2) $C2 = \sqrt{(5-7)^2 + (5.0-15)^2} = 10{,}19$

(3) $C_3 = \sqrt{(5-9)^2 + (5.0-25)^2} = 20{,}39$

iv) Planeta Klontong

(1) $C1 = \sqrt{(9-5)^2 + (32.5-15)^2} = 27{,}78$

(2) $C2 = \sqrt{(9-7)^2 + (32.5-15)^2} = 17{,}61$

(3) $C_3 = \sqrt{(9-9)^2 + (32.5-25)^2} = 7{,}5$

v) Warung Kelontong Agung

(1) $C1 = \sqrt{(9-5)^2 + (32.5-15)^2} = 27{,}78$

(2) $C2 = \sqrt{(9-7)^2 + (32.5-15)^2} = 17{,}61$

(3) $C_3 = \sqrt{(9-9)^2 + (32.5-25)^2} = 7{,}5$

Setelah Melakukan Perhitungan Untuk Semua data dengan Solusi Sarang 1 (S1) maka akan di dapat modul evaluasi seperti pada Table 3.

Table 3 Evaluasi Sarang ke-1

Nama Usaha	Sektor	Omset Tahunna	C1	C2	C3	MIN	SSE
Es Kelapa Muda	9	17,5	13,12440475	3,201562119	7,5	3,20	86,5
Ternak Lele dan Magot	7	5,0	2	10	20,09975124	2	
Sukun Loundry	5	5,0	0	10,19803903	20,39607805	0	
Planeta Kelomtong	9	32,5	27,78938646	17,61391495	7,5	7,5	
Warung Kelontong Agung	9	5,0	4	10,19803903	20	4	
Fitness				0,01142857143			

Dari table 3 di atas, yang mana didapatkan nilai

i) MIN didapat dari nilai minimum dari jarak antara data dengan ketiga titik

ii) SSE *(Sum of Squared Error)* didapatkan dengan rumus

$$\text{SSE} = \sum_{i=1}^{n} \left(x_i - c_j\right)^2$$

Penjelasan:

(1) x_i Merupakan data ke-I

(2) Centroid ke-j

SSE mengukur total kuadrat jarak dari masing-masing titik ke centroid klasternya.

iii) Fitness merupakan merupakan nilai yang akan digunakan sebgai evaluasi, yang di dapat dengan rumus.

$$\text{Fitness} = \frac{1}{1 + \text{SSE}}$$

Pada sarang pertama ini didapat nilai Fitness sebesar: 0,01142857143.

b) Sarang ke-2 (S2)

Hasil Modul Evaluasi dari Sarang ke-2 dapat dilihat pada table 4.

Table 4 Evaluasi Sarang ke-2

Nama Usaha	Sektor	Omset Tahunna	C1	C2	C3	MIN	SSE
Es Kelapa Muda	9	17,5	9,962429423	5,590169944	12,5	5,59	75,5
Ternak Lele dan Magot	7	5,0	3,16227766	7,071067812	25,07987241	3,16	
Sukun Loundry	5	5,0	3,16227766	7,615773106	25,3179778	3,16	
Planeta Kelomtong	9	32,5	24,68299009	20,52437575	2,5	2,5	
Warung Kelontong Agung	9	5,0	4,242640687	7,071067812	25	4,24	
Fitness				0,01307189542			

Dari table 4, terdapat perubahan dari nilat Fitness sebesar 0,01307189542, yang Dimana hasil yang di dapatkan lebih baik dibandingkan Nilai Fitness sarang ke-1.

c) Sarang ke-3 (S3)

Hasil Modul Evaluasi dari Sarang ke-3 dapat dilihat pada table 5.

Table 5 Evaluasi Sarang Ke-3

Nama Usaha	Sektor	Omset Tahunna	C1	C2	C3	MIN	SSE
Es Kelapa Muda	9	17,5	8,5	3,201562119	17,5	3,20	111,5
Ternak Lele dan Magot	7	5,0	5,385164807	15	30,06659276	5,38	
Sukun Loundry	5	5,0	5	15,13274595	30,2654919	5	

Planeta Kelomtong	9	32,5	22,85278976	12,6589889	2,5	2,5	
Warung Kelontong Agung	9	5,0	6,403124237	15,13274595	30	6,40	
Fitness				0,008888888889			

Dari table 4, terdapat perubahan dari nilat Fitness sebesar 0,008888888889, yang Dimana hasil yang di dapatkan masih lebih buruk daripada Sarang ke-2.

d) Sarang Ke-4 (S4)

Hasil Modul Evaluasi dari Sarang ke-4 dapat dilihat pada table 6.

Table 6 Evaluasi Sarang Ke-4

Nama Usaha	Sektor	Omset Tahunna	C1	C2	C3	MIN	SSE
Es Kelapa Muda	9	17,5	2,061552813	1,118033989	10,5	1,118033989	533,5
Ternak Lele dan Magot	7	5,0	13	13,03840481	23,08679276	13	
Sukun Loundry	5	5,0	13,15294644	13,34166406	23,34523506	13,15294644	
Planeta Kelomtong	9	32,5	14,63728117	14,53444185	4,5	4,5	
Warung Kelontong Agung	9	5,0	13,15294644	13,03840481	23	13,03840481	
Fitness				0,00187090739			

Dari table 4, terdapat perubahan dari nilat Fitness sebesar 0,00187090739, yang Dimana hasil yang di dapatkan masih lebih buruk daripada Sarang ke-2.

e) Sarang Ke-5 (S5)

Hasil Modul Evaluasi dari Sarang ke-4 dapat dilihat pada table 7.

Table 7 Evaluasi Sarang Ke-5

Nama Usaha	Sektor	Omset Tahunna	C1	C2	C3	MIN	SSE
Es Kelapa Muda	9	17,5	14,08012784	1,802775638	14,5	1,802775638	
Ternak Lele dan Magot	7	5,0	2,236067977	11,04536102	27,07397274	2,236067977	

Sukun Loundry	5	5,0	1	11,40175425	27,29468813	1	26,5
Planeta Kelomtong	9	32,5	28,77933286	16,53027525	0,5	0,5	
Warung Kelontong Agung	9	5,0	4,123105626	11,04536102	27	4,123105626	
Fitness				0,03636363636			

Pada Sarang kelima ini nilai Fitness yang didapat jauh lebih barik dibandingkan setiap sarang sebelumnya, dengan nilai sebesar 0,03636363636 maka nilai Centroid pada Sarang ke-5 akan menjadi parameter yang akan menghasilkan Solusi baru melalui *Lévy Flight.*

2) Evaluasi Sarang

a) Proses Lévy Flight

Dari nilai evaluasi fitness terbaik yaitu sarang ke-5 (S5) akan dilanjutkan ke proses ini untuk memperbarui nilai centroid. Dengan menggunakan metode *Lévy Flight.*

i) Dengan persamaan Formula *Lévy*

$$Lévy = \frac{u}{|v|^{\left(\frac{1}{\beta}\right)}} \quad dengan\ \beta = 1/\lambda$$

Keterangan

(1) $\beta = 1/\lambda$ ➔ $\frac{1}{1.5}$ = 0.667

(2) $u = N(0, \sigma u)$

(3) $v = N(0,1)$

(4) σv = 1

(5) Untuk nilai $\boldsymbol{\sigma u}$ maka digunakan persamaan fungsi $\boldsymbol{\Gamma}$ *(gamma)* dan $\boldsymbol{\beta}$ *(Beta)*

$$\left\{\frac{\Gamma(1+\beta)\cdot\sin\left(\frac{\pi\beta}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1+\beta}{2}\right)\cdot\beta\cdot 2^{\frac{\beta-1}{2}}}\right\}^{\frac{1}{\beta}}$$

Perhitungan σu :

- $\Gamma(1+\beta)$ = 1.667
- $\sin\left(\frac{\pi\beta}{2}\right)$ ➔ $sin(1.047)$ = 0,866
- $\Gamma\left(\frac{1+\beta}{2}\right)$ ➔ $\Gamma(1.333)$ = 0,893

Maka dapat di masukan kedalam fungsi $\boldsymbol{\Gamma}$ *(gamma)* dan $\boldsymbol{\beta}$ *(beta).*

$$\left\{\frac{1{,}667 \cdot \ 0{,}866}{0{,}893 \cdot 0{,}667 \cdot 2^{\frac{-1.667}{2}}}\right\}^{\frac{1}{\beta}}$$

Maka dihasilkan nilai dari $\boldsymbol{\sigma u}$ sebesar 1.157

ii) Generate Random Values

Membentuk nilai acak untuk setiap dimensi, *generate* u dan v berdasarkan parameter dari $\boldsymbol{\sigma u}$ dan $\boldsymbol{\sigma v}$ dari nilai sarang dengan fitness terbaik (S5)**.**

(1) Centroid C1 (5, 4.0)

(a) Sektor

- u^1 = $N(0, 1.157^2)$ = 0,85
- v_1 = $N(0,1)$ = 1.23

(b) Omset

- u^1 = $N(0, 1.157^2)$ = -1,12
- v_1 = $N(0,1)$ = 0,6

(2) Centroid C2 (8, 16.0)

(a) Sektor

- u^1 = $N(0, 1.157^2)$ = -0,43
- v_1 = $N(0,1)$ = -0,89

(b) Omset

- u^1 = $N(0, 1.157^2)$ = 0,87

- v_1 = $N(0,1)$ = 0,95

(3) Centroid C3 (9, 32.0)

(a) Sektor

- u^1 = $N(0, 1.157^2)$ = 0,22
- v_1 = $N(0,1)$ = 1.45

(b) Omset

- u^1 = $N(0, 1.157^2)$ = -0,91
- v_1 = $N(0,1)$ = -0,76

iii) Hitung Lévy Step

(1) Lévy Step untuk C1

(a) $\text{L'evy}_{\text{sektor}} = \frac{0.85}{|1.23|^{1.5}} = \frac{0.85}{1.363} = 0.624$

(b) $\text{L'evy}_{\text{Omset}} = \frac{-1.12}{|0.67|^{1.5}} = \frac{-1.12}{0.548} = -2.044$

(2) Lévy Step untuk C2

(a) $\text{L'evy}_{\text{sektor}} = \frac{-0.43}{|-0.89|^{1.5}} = \frac{-0.43}{0.84} = -0.512$

(b) $\text{L'evy}_{\text{Omset}} = \frac{0.78}{|0.95|^{1.5}} = \frac{0.78}{0.926} = 0.842$

(3) Lévy Step untuk C3

(a) $\text{L'evy}_{\text{sektor}} = \frac{0.22}{|1.45|^{1.5}} = \frac{0.22}{1.748} = 0.126$

(b) $\text{L'evy}_{\text{Omset}} = \frac{-0.91}{|-0.76|^{1.5}} = \frac{-0.91}{0.663} = -1.372$

iv) Aplikasi Step Size ($\boldsymbol{\alpha}$)

(1) Step size C1

(a) $\text{Movement}_{\text{sektor}} = 0.01 \times 0.624 = 0.00624 \approx 0.006$

(b) $\text{Movement}_{\text{omset}} = 0.01 \times (-2.044) = -0.02044 \approx -0.020$

(2) Step size C2

(a) $\text{Movement}_{\text{sektor}} = 0.01 \times (-0.512) = -0.00512 \approx -0.005$

(b) $\text{Movement}_{\text{omset}} = 0.01 \times 0.842 = 0.00842 \approx 0.008$

(3) Step size C3

(a) $\text{Movement}_{\text{sektor}} = 0.01 \times 0.126 = 0.00126 \approx 0.001$

(b) $\text{Movement}_{\text{omset}} = 0.01 \times (-1.372) = -0.01372 \approx -0.014$

v) Update Posisi Centroid

Dengan nilai Centroid pada Sarang ke-5 maka dapat di hitung pergeseran nilai untuk generasi (perulangan) selanjutnya dengan persamaan

$$\text{New}_{\text{Position}} = \text{Old}_{\text{Position}} + \text{Movement}$$

Maka sarang ke-5 dapat diperbarui menjadi

(1) Solusi Baru C1

(a) $\text{Sektor} = 6.0 + 0.006 = 6.006 \approx 6.01$

(b) $\text{Omset} = 8.0 + (-0.020) = 7.980 \approx 7.98$

(c) C1_new: (6.01, 7.98)

(2) Solusi Baru C2

(a) $\text{Sektor} = 8.0 + (-0.005) = 7.995 \approx 7.995$

(b) $\text{Omset} = 12.0 + 0.008 = 12.008 \approx 12.01$

(c) C2_new: (7.995, 12.01)

(3) Solusi Baru C3

(a) $\text{Sektor} = 9.0 + 0.001 = 9.001 \approx 9.00$

(b) $\text{Omset} = 30.0 + (-0.014) = 29.986 \approx 29.99$

(c) C3_new: (9.00, 29.99)

Setelah melakukan Langkah pembaharuan nilai Sarang ke-5 dengan *Lévy Flight* maka nilai dari sarang ke-5 siap untuk masuk ke generasi (perulangan) selanjutnya.

b) Abandonment

Proses *abandonment* digunakan untuk centrois pada sarang dengan nilai *fitness* terburuk, yang mana dalam kasus ini nilai *fitness* terburuk yaitu sarang ke-4 yang ditunjukan pada table 6, dengan nilai *fitness* sebesar 0,00187090739. Maka sarang ke-4 ini perlu di lakukan proses *abandonment.*

Parameter dan parameter untuk melakukan *abandonment*

$$X_i^{\text{new}} = X_i + \text{rand}() \times \left(X_j - X_k\right)$$

(1) X_i = sarang yang di-abandon (S4).

(2) X_j= Sarang dengan fitness terbaik.

(3) X_k= Sarang lain yang dipilih random.

(4) rand() = 0,5 (random number antara-1 hingga 1.)

Pilih random 2 sarang lain:

(1) Xj = S5 (sarang terbaik): C1(5,4.0), C2(8,16.0), C3(9,32.0)

(2) Xk = S3 (sarang random): C1(5,10.0), C2(7,20.0), C3(9,35.0)

Dengan ini kondisi untuk menjalankan fungsi untuk melakukan *abandonment* dapat dilakukan

(1) Solusi baru untuk C1 pada Sarang ke-4

(a) Selisih = $S5_{C1}$ - $S3_{C1} = (6{,}4.0) - (5{,}10.0) = (1, -6.0)$

(b) Movement = 0,5 $\times$ $(1, -6.0)$ $=$ $(0.5, -3.0)$

Maka solusi baru untuk C1 pada Sarang ke-4 adalah

$S4_{C1(New)} = S4_{C1(Old)} + Movement$ ➔ $S4_{C1(New)} = (7, 6.0) + (0.5, -3.0)$

Maka dihasilkan Solusi baru yaitu $(7.5{,}3.0)$

(2) Solusi baru untuk C2 pada Sarang ke-4

(a) Selisih = $S5_{C2}$ - $S3_{C2} = (8{,}16.0) - (7{,}20.0) = (1{,}4.0)$

(b) Movement = 0,5 $\times$ $(1, 4.0)$ $=$ $(0.5, 2.0)$

Maka solusi baru untuk C2 pada Sarang ke-4 adalah

$S4_{C1(New)} = S4_{C1(Old)} + Movement$ ➔ $S4_{C1(New)} = (8, 18.0) + (1, 2.0)$

Maka dihasilkan Solusi baru yaitu $(9, 20.0)$

(3) Solusi baru untuk C3 pada Sarang ke-4

(a) Selisih = $S5_{C3}$ - $S3_{C3} = (9, 32.0) - (9, 35.0) = (0, -3.0)$

(b) Movement = 0,5 $\times$ $(0, -3.0)$ $=$ $(0, -1.5)$

Maka solusi baru untuk C3 pada Sarang ke-4 adalah

$S4_{C1(New)} = S4_{C1(Old)} + Movement$ ➔ $S4_{C1(New)} = (9, 28.0) + (0, -1.5)$

Maka dihasilkan Solusi baru yaitu $(9, 26.5)$

Hasil dari evaluasi nilai sarang dengan fitness terbaik dan terburuk maka matrik sarang di perbaharui menjadi

a) Sarang 1 (S1)

i) C1 = (5, 5.0)

ii) C2 = (7, 15.0)

iii) C3 = (9, 25.0)

b) Sarang 2 (S2)

i) C1 = (6, 8.0)

ii) C2 = (8, 12.0)

iii) C3 = (9, 30.0)

c) Sarang 3 (S3)

i) C1 = (5, 10.0)

ii) C2 = (7, 20.0)

iii) C3 = (9, 35.0)

d) Sarang 4 (S4) ➔ Abandonment

i) C1 = (7.5, 3.0)

ii) C2 = (9, 20.0)

iii) C3 = (9, 26.5)

e) Sarang 5 (S5) ➔ Lévy Flight

i) C1: (6.01, 7.98)

ii) C2: (7.995, 12.01)

iii) C3: (9.00, 29.99)

3) Teruskan ke generasi (Iterasi) selanjutnya

Setelah di dapat *matrik* Sarang & *centroid* yang di perbarui maka dapat dilakukan proses hitung *Fitness* Tiap Sarang terbaik dan terburuk pada *iterasi* ke-i. Proses ini berlanjut untuk iterasi 2-10 dengan evaluasi fitness yang terus membaik & Jumlah generasi (iterasi) selesai yang di ilustasikan pada table 8.

Table 8 Evalusai setiap Iterasi

Iterasi-i	Sarang Terbaik	SSE	Fitness
1	Sarang Ke-5	26,5	0,03636363636
2	Sarang Ke-5 (new)	18.3	0,0518134715
…	…	…	…
10	Sarang Optimal	10,2	0,08928571429

4) Implementasi K-Means dengan Centroid CSA

Dari hasil optimasi centroid dari seluruh perulangan yang di gambarkan pada table 8, akan di ambil nilainya untuk dilakukan clustering terhadap data.

Misalkan centroid di perulaan terakhir didapatkan :

a) C1: (5.2, 5.0) - Kluster Usaha Kecil

b) C2: (7.8, 12.5) - Kluster Usaha Menengah

c) C3: (9.0, 25.0) - Kluster Usaha Besar

Maka dapat dilakukan clustering dengan centroid hasil optimasi, dilakukan oleh algoritma *K-means* dengan persamaan *ecluidean* maka didapat.

i) Data: SUKUN LOUNDRY (5, 5.0)

(1) $C1 = \sqrt{(5-5.2)^2 + (5.0-5.0)^2} = \sqrt{0.04+0} = 0.2$

(2) $C2 = \sqrt{(5-7.8)^2 + (5.0-12.5)^2} \approx \sqrt{7.84 + 56.25} \approx 8.37$

(3) $C3 = \sqrt{(5-9.0)^2 + (5.0-25.0)^2} \approx \sqrt{16 + 400} \approx 20.39$

Table 9 K-means Clustering setelah Optimasi CSA

Usaha	Data (Sektor, Omset)	Cluster
Es Kelapa Muda	(9, 17.5)	C2
Ternak Lele dan Magot	(7, 5.0)	C1
Sukun Loundry	(5, 5.0)	C1
Planeta Kelomtong	(9, 32.5)	C3
Warung Kelontong Agung	(9, 5.0)	C1

Update *Centroid*, Hitung Ulang Titik Tengah Tiap Klaster Setelah data dikelompokkan, dengan menghitung rata-rata dari atribut Sektor dan Omset pada masing-masing cluster.

i) Cluster 1: (5, 5), (7, 5), (9, 5)

(1) Rata-rata sektor: $\frac{5+7+9}{3} = 7.0$

(2) Rata-rata omset: $\frac{5+5+5}{3} = 5.0$

(3) C1_new = (7.0, 5.0)

ii) Cluster 2: (9, 17.5)

(1) Rata-rata = (9.0, 17.5)

(2) C2_new = (9.0, 17.5)

iii) Cluster 3: (9, 32.5)

(1) Rata-rata = (9.0, 32.5)

(2) C3_new = (9.0, 32.5)

Setelah pergeseran nilai centroid oleh *K-means*, maka didapat hasil ahir dari *clustering* yang di optimasi oleh *Cuckoo Search Algorithm* dengan hasil seperti table 10.

Usaha	Data (Sektor, Omset)	Cluster
Es Kelapa Muda	(9, 17.5)	C2
Ternak Lele dan Magot	(7.0, 5.0)	C1
Sukun Loundry	(7.0, 5.0)	C1
Planeta Kelomtong	(9, 32.5)	C3
Warung Kelontong Agung	(7.0, 5.0)	C1

Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma Cuckoo Search (CSA) mampu menghasilkan titik centroid awal yang lebih representatif dan berkualitas tinggi. Inisialisasi centroid yang dihasilkan oleh CSA secara signifikan mengurangi risiko terjadinya konvergensi prematur pada solusi lokal yang kerap ditemui dalam metode K-Means konvensional. Selanjutnya, proses K-Means dimanfaatkan untuk menyempurnakan pengelompokan data secara iteratif berdasarkan centroid yang telah dioptimasi. Kombinasi antara CSA dan K-Means ini terbukti memberikan hasil pengelompokan (clustering) yang lebih stabil, akurat, dan efisien, baik dari segi jumlah iterasi maupun nilai fungsi objektif (SSE), jika dibandingkan dengan penggunaan K-Means tanpa optimasi awal.